ВсОШ 2006, заключительный этап, 10 класс, задача 10.4

**748.** Окружность $\omega$ касается равных сторон $AB$ и $AC$ равнобедренного треугольника $ABC$ и пересекает сторону $BC$ в точках $K$ и $L$. Отрезок $AK$ пересекает $\omega$ второй раз в точке $M$. Точки $P$ и $Q$ симметричны точке $K$ относительно точек $B$ и $C$ соответственно. Докажите, что описанная окружность треугольника $PMQ$ касается окружности $\omega$. (*В.Филимонов*)

**748.** Обозначим через $D$ и $E$ точки касания $\omega$ со сторонами $AB$ и $AC$, $DE \parallel BC$ из симметрии относительно биссектрисы угла $BAC$ (см. рис. 322). Пусть при гомотетии с центром $A$ и коэффициентом $\frac{AK}{AM}$ окружность $\omega$ переходит в окружность $\omega'$. Окружность $\omega'$ проходит через точку $K$, а следовательно, и через $L$ (из симметрии относительно биссектрисы угла $BAC$), а также $\omega'$ касается лучей $AB$ и $AC$ в некоторых точках $D'$ и $E'$.

Из гомотетии следует, что $MD \parallel KD'$. Далее, по теореме о произведении отрезков касательных $BD^2 = BK \cdot BL = BD'^2$, откуда $BD = BD'$. По построению $BK = BP$, поэтому $DKD'P$ — параллелограмм, и значит, $PD \parallel KD'$. Отсюда вытекает, что точки $M$, $D$, $P$ лежат на одной прямой. Аналогично, $M$, $E$ и $Q$ лежат на одной прямой. Треугольники $MDE$ и $MPQ$ гомотетичны с центром $M$, следовательно, их описанные окружности также гомотетичны, т. е. касаются в точке $M$.

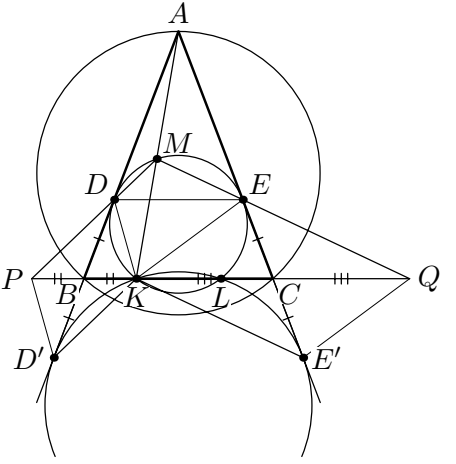



Рис. 322

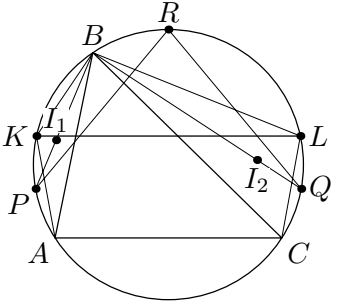



Рис. 323